

# Teorema de Abel

**Teorema 1 (de Abel).** *Sea  $f(x) = \sum_n a_n x^n \in A[[x]]$  una serie formal de potencias con coeficientes en  $\mathbb{C}$  (o  $\mathbb{R}$ ) tal que  $f(x_0)$  converge*

*$\implies \forall x : |x| < |x_0| : f(x)$  converge uniformemente.*

***Demostración:*** Como  $\sum_n a_n x_0^n$  converge, se tiene que  $a_n x_0^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  y, por tanto,  $\exists C > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0 : |a_n x_0^n| \leq C$ . Sea  $r \in \mathbb{R}$  y  $x \in \mathbb{C}$  (o  $\mathbb{R}$ ) tal que  $|x| \leq r < |x_0|$

$$\implies |a_n x^n| = |a_n| |x|^n \leq |a_n| r^n \frac{|x_0|^n}{|x|^n} \leq C \left( \frac{r}{|x_0|} \right)^n =: M_n.$$

Aplicando el criterio de Weierstrass, tenemos que  $\sum_n a_n x^n$  converge uniformemente en cada disco cerrado  $\overline{D}(0, r)$ . ■